IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL



04

QUINZENA 6

QUANDO NÃO DÁ PARA TER AS DUAS

UNIVESP
Universidade Virtual do Estado de São Paulo

04

QUINZENA 6

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL

INTRODUÇÃO

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI

1. Um atendimento que melhorou e piorou
2. O teste: quando ainda não é tensão
3. Três problemas diferentes que parecem o mesmo
4. Uma regra brasileira que diz onde cada valor cede
5. Três jeitos de olhar o mesmo caso
6. Escrever uma escolha que o outro possa discutir
7. Referências, com endereço para conferir

ORIGEM DO MATERIAL

Quarto e último texto de leitura da Quinzena 6. A organização didática vem da base pedagógica da disciplina e do *workshop* Fulbright realizado na Universidade de São Paulo (USP) em setembro de 2025, de onde vêm também as três lentes éticas da seção 5. As evidências vêm do Decreto n. 11.034, de 2022, do Regulamento (UE) 2026/1744 e do estudo de Buolamwini e Gebru (2018). Dados conferidos nas fontes oficiais em 14 de setembro de 2026.

Uma cobrança que você não reconhece aparece na sua fatura. Você abre o aplicativo da empresa, procura o atendimento e descreve o problema. A resposta chega em poucos segundos e trata de outro assunto. Você tenta de novo, com outras palavras, e aparece um menu com seis opções. Nenhuma delas descreve o que aconteceu com você.

Esse atendimento automático fez duas coisas verdadeiras. Ele respondeu a muito mais gente do que uma equipe de pessoas responderia no mesmo dia e resolveu em segundos os pedidos que cabem no menu. E afastou de você a pessoa capaz de tratar o que não cabe ali. As duas afirmações se sustentam, e nenhuma delas cancela a outra. **É esse tipo de situação que este texto trata: dois valores legítimos que não cabem inteiros na mesma decisão, em que preservar um custa parte do outro**.

O texto anterior desta quinzena tratou da linha que você escreve no fim de um trabalho quando uma ferramenta de inteligência artificial participou dele. Ali havia uma saída melhor do que as outras: declarar o uso e responder pelo conteúdo entregue. Aqui não há saída melhor. Ao terminar esta leitura, você reconhece quando um problema pede escolha em lugar de conserto, e escreve essa escolha de um jeito que outra pessoa possa discutir.

1 UM ATENDIMENTO QUE MELHOROU E PIOROU

A empresa da cena de abertura não fez nada desonesto. Quem instalou o atendimento automático queria responder mais rápido a mais gente e conseguiu. O problema apareceu depois e apareceu no lugar em que a melhora foi maior. Uma equipe de atendimento tem um tamanho, e o tempo que ela gasta com o caso difícil sai do tempo que ela teria para o volume. O contrário também vale: o tempo economizado no volume foi economizado, em parte, deixando de tratar o caso difícil.

Essa situação tem nome, e o nome organiza o resto deste texto.

CONCEITO-CHAVE

Tensão ética é a situação em que dois valores legítimos não cabem inteiros na mesma decisão, de modo que preservar um deles custa parte do outro. Os dois são defensáveis, nenhum dos dois está errado e nenhum ajuste técnico devolve os dois por inteiro. Quem decide escolhe qual vai ceder, e o que cede não volta sozinho.

A videoaula deste módulo mostrou isso com uma jarra e dois copos. O primeiro copo enche até em cima; o segundo recebe o que sobrou e fica visivelmente menor. Ninguém foi descuidado e nada se derramou no caminho: o tamanho da jarra já estava decidido antes de começar a servir. Na cena de abertura, os dois copos são o atendimento rápido para muita gente e o acesso a um atendente. A jarra é o tempo de trabalho disponível.

A mesma forma aparece longe do atendimento ao consumidor. Um sistema antifraude que bloqueia mais golpes também trava compras de gente honesta. Uma correção automática que devolve a nota no mesmo dia deixa menos tempo para alguém conferir a nota devolvida. Em cada um desses exemplos, os dois lados são defensáveis, e os dois disputam o mesmo recurso.

2. O TESTE:
QUANDO AINDA NÃO É TENSÃO

Diante da cena de abertura, a primeira solução que ocorre a quase todo mundo é a mesma: colocar gente atendendo tudo de novo. Siga essa solução até o fim, porque o fim dela ensina o critério deste módulo.

Com pessoas respondendo a todos os pedidos, a fila anda mais devagar, e no mesmo dia menos gente consegue resposta. Quem ficou nessa fila pagou por uma solução que ninguém combinou com ele, e quem propôs a solução nem tinha olhado para essa pessoa. A proposta não foi desonesta. Ela tratou uma tensão como se fosse erro: escolheu um dos dois lados e não disse que tinha escolhido.

Daí sai o teste deste módulo.

> *Se você já tem um culpado e uma solução simples,*
> *você ainda não chegou à tensão.*

A tensão aparece quando a sua própria solução também tem um custo, e você consegue dizer qual é esse custo e quem paga por ele. Antes disso, o que você tem em mãos é um culpado e um conserto. Depois disso, você tem duas saídas que custam e precisa escolher entre elas sabendo o que perde.

O primeiro texto de leitura desta quinzena mostrou um sistema que produz resultado injusto sem que ninguém tenha programado nada de errado: a medida escolhida carregava uma desigualdade que já existia fora dele. Aqui a origem do problema é outra. Ninguém escolheu mal a medida. Os dois valores em disputa são legítimos, e o recurso de que os dois precisam é o mesmo.

Figura 1. O que separa um erro de uma tensão: o que você encontra, o que resolve e o que continua existindo depois.

UM ERRO	UMA TENSÃO
O QUE VOCÊ ENCONTRA Alguém escolheu mal, ou o sistema foi montado errado.	**O QUE VOCÊ ENCONTRA** Duas coisas boas que você queria manter e que não cabem inteiras.
O QUE RESOLVE Um conserto: corrigir a escolha e refazer a parte errada.	**O QUE RESOLVE** Nenhum conserto. Só uma escolha: uma das duas vai ceder.
O QUE SOBRA DEPOIS Nada. O problema deixa de existir.	**O QUE SOBRA DEPOIS** O que você cedeu. E ele não volta sozinho.

⚠ PONTO CRÍTICO

Procurar o culpado é a reação mais comum diante de uma tensão, e é a que trava a análise. Enquanto a sua resposta for "a empresa não se importa com o cliente", o problema ainda não foi descrito: essa frase serviria para quase qualquer empresa do país. Faça a pergunta seguinte. Se a empresa se importasse, o que exatamente ela deveria fazer, quanto isso custaria e quem arcaria com esse custo? Uma resposta sem custo ainda não é uma resposta.

3. TRÊS PROBLEMAS DIFERENTES QUE PARECEM O MESMO

Nem todo problema difícil é uma tensão. Três situações chegam parecidas até você e pedem respostas diferentes. Separar as três é o trabalho desta seção.

A FALHA DE IMPLEMENTAÇÃO

O menu do atendimento não tem a opção que descreve o seu caso. Acrescentar a opção resolve. O problema existia por causa de uma decisão de montagem, e essa decisão pode ser refeita. Depois do ajuste, o problema deixa de existir, e ninguém precisa abrir mão de nada para que isso aconteça.

O PROBLEMA ESTRUTURAL

Aqui o ajuste não resolve, porque a causa está na forma como o sistema foi construído. O caso mais estudado é o dos programas que analisam rostos. Joy Buolamwini e Timnit Gebru avaliaram, em 2018, três programas comerciais que classificam o rosto de uma pessoa como masculino ou feminino e mediram a taxa de acerto separando os grupos de pessoas fotografadas (Buolamwini; Gebru, 2018). A taxa variou muito de um grupo para outro. As autoras examinaram também os dois conjuntos de fotos que serviam de referência para avaliar esses programas e mostraram que a maior parte das pessoas neles tinha pele clara. Trocar o programa por outro da mesma família não muda esse desenho: o que um sistema desses aprende vem das imagens com as quais ele foi treinado.

UM PASSO ALÉM

O estudo de Buolamwini e Gebru (2018) mede uma tarefa específica: classificar o rosto fotografado como masculino ou feminino. Ele não mede o reconhecimento da identidade de alguém, que é outra tarefa, com outros programas e outros números. A leitura que se transfere de um caso para o outro é o mecanismo, e não a taxa de erro medida ali.

Esse é o tipo de problema que continua depois do ajuste. Ele não nasce de descuido nem de má intenção, também não nasce de dois valores em disputa. Ele vem da matéria-prima com que o sistema foi construído e some quando essa matéria-prima muda.

A TENSÃO

Na tensão não existe ajuste possível, porque os dois lados são legítimos e disputam o mesmo recurso. O que existe é uma escolha, e ela deixa marca em quem ficou do lado que cedeu.

Figura 2. Os três problemas lado a lado, com a pergunta que os separa e o que continua existindo depois do ajuste técnico.

FALHA DE IMPLEMENTAÇÃO	PROBLEMA ESTRUTURAL	TENSÃO
EXEMPLO O menu do atendimento não tem a opção que descreve o seu caso.	**EXEMPLO** O sistema aprendeu com imagens em que alguns grupos quase não aparecem.	**EXEMPLO** Atender muita gente depressa e falar com uma pessoa disputam o mesmo tempo.
O AJUSTE RESOLVE? Sim. Acrescentar a opção resolve.	**O AJUSTE RESOLVE?** Não. Trocar o programa não muda o que ele aprendeu.	**O AJUSTE RESOLVE?** Não. Os dois lados são legítimos.
O QUE CONTINUA DEPOIS Nada.	**O QUE CONTINUA DEPOIS** A mesma diferença de acerto entre grupos.	**O QUE CONTINUA DEPOIS** O lado que cedeu.

A pergunta que separa os três cabe numa linha: o ajuste técnico resolve? Se resolve, você está diante de uma falha de implementação. Se não resolve e a causa está no material com que o sistema foi construído, você está diante de um problema estrutural. Se não resolve porque os dois lados são defensáveis e disputam o mesmo recurso, você está diante de uma tensão.

Essa separação muda o que você escreve. Para a falha, você descreve o ajuste. Para o problema estrutural, você descreve o que precisaria mudar antes de qualquer ajuste. Para a tensão, você descreve a escolha, e é disso que tratam as próximas seções.

4. UMA REGRA BRASILEIRA QUE DIZ ONDE CADA VALOR CEDE

Alguém já enfrentou por escrito a tensão da cena de abertura, e a decisão está publicada. Em 5 de abril de 2022, o Poder Executivo federal publicou o Decreto n. 11.034, que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer diretrizes e normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC (Brasil, 2022). Quatro trechos dele interessam a este texto, e estão reproduzidos a seguir com as palavras do próprio decreto.

DECRETO Nº 11.034, DE 5 DE ABRIL DE 2022

Art. 4º O acesso ao SAC estará disponível, ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.

Art. 5º [...] I - horário de atendimento não inferior a oito horas diárias, com disponibilização de atendimento por humano;

Art. 10. É vedado solicitar a repetição da demanda do consumidor após o seu registro no primeiro atendimento.

Art. 13. As demandas do consumidor serão respondidas no prazo de sete dias corridos, contado da data de seu registro.

Olhe o desenho das quatro regras juntas. O decreto não proibiu o atendimento automático e não obrigou ninguém a manter pessoas atendendo o tempo todo. Ele fixou **um piso para cada um dos dois lados:** o canal precisa existir nas vinte e quatro horas do dia, o que só a automação viabiliza, e o atendimento por uma pessoa precisa existir por pelo menos oito horas diárias. O artigo 10 protege o lado humano por outro caminho, ao proibir que o consumidor seja obrigado a contar o problema de novo a cada etapa.

O decreto não menciona inteligência artificial em nenhum artigo. Ele fala em canais de atendimento, em horários e em prazos. É por isso mesmo que ele serve aqui: a regra descreve o que precisa continuar existindo para o consumidor, qualquer que seja a tecnologia do outro lado da conversa.

Uma decisão escrita desse jeito tem um nome, **deliberação**, explicado no quadro a seguir.

PRIMEIRA VEZ AQUI

Deliberação é a decisão tomada com as razões apresentadas, de um jeito que outra pessoa consiga acompanhar e responder. Ela difere de opinar, que dispensa razões, e de obedecer, que não precisa delas porque a decisão já foi tomada por outro. Uma deliberação pode ser criticada em cada razão que apresenta: quem acha o piso de oito horas baixo demais pode defender doze, e o debate tem onde acontecer.

A deliberação não garante acerto. O piso de oito horas pode estar baixo, e o decreto não explica por que oito. O que ela garante é outra coisa, e é bastante: a escolha ficou visível, com número e data, e quem discorda sabe exatamente do que discordar.

Uma escolha escrita pode ser discutida.
Uma escolha silenciosa só pode ser obedecida.

UM PASSO ALÉM

A União Europeia enfrentou uma tensão parecida em outro assunto e resolveu do mesmo modo: por escrito. O Regulamento (UE) 2026/1744 foi publicado no *Jornal Oficial da União Europeia* em 24 de julho de 2026 e alterou a lei europeia de inteligência artificial (União Europeia, 2026). Ele adiou para 2 de dezembro de 2027 a aplicação das obrigações dos sistemas classificados como de alto risco numa lista anexa a essa lei. O considerando 40 do regulamento apresenta três razões. As normas técnicas e as especificações comuns necessárias não ficaram prontas a tempo. As autoridades nacionais encarregadas de fiscalizar ainda não estavam todas criadas. Aplicar a regra na data original faria os custos de adequação subirem muito. De um lado, proteger as pessoas desde já. Do outro, cobrar uma regra que ainda não tem como ser cumprida. A data nova diz qual dos dois cedeu, e diz publicamente.

5. TRÊS JEITOS DE OLHAR O MESMO CASO

Reconhecer a tensão é o começo do trabalho. Decidir continua sendo necessário e é aqui que entra o único método de decisão que esta quinzena oferece. O segundo texto de leitura apresentou a Bússola de Decisão Ética, que organiza o que precisa ser olhado num sistema e não devolve veredito. As três lentes desta seção servem para o passo seguinte, o de decidir. Elas vêm do módulo sobre dimensões éticas do *workshop* Fulbright realizado na USP em setembro de 2025 (Ideeas Lab; Lab-Ireen, 2025) e consistem em olhar o mesmo caso por três ângulos diferentes.

A LENTE DAS CONSEQUÊNCIAS

Ela pergunta o que produz os melhores resultados e pede que você conte quem ganha, quem perde e quanto. No atendimento da cena de abertura, ela põe de um lado o volume de gente que passou a ter resposta em segundos e do outro as pessoas cujo caso não cabe no menu. O ponto cego dela aparece quando os dois lados têm tamanhos muito diferentes: um grupo pequeno pode ficar muito mal sem que a conta total mude de sinal.

A LENTE DOS DEVERES

Ela pergunta quais são as suas obrigações e olha para direitos e regras, independentemente do resultado. No mesmo atendimento, ela parte do direito do consumidor de chegar a uma pessoa. Esse direito não aumenta nem diminui conforme o volume atendido. O ponto cego dela aparece quando dois deveres se chocam, porque ela não diz qual dos dois vem primeiro.

A LENTE DO CARÁTER

Ela pergunta que tipo de profissional age daquele jeito. No mesmo atendimento, ela olha para quem montou o sistema e faz uma pergunta incômoda: essa pessoa percorreu o caminho de quem tem o problema mais difícil ou testou apenas o caso comum? O ponto cego dela aparece quando pessoas íntegras discordam, porque ela não oferece critério para separar as duas posições.

As três lentes não devolvem veredito e não é para isso que existem. O uso delas está na pergunta que o material do *workshop* propõe depois de aplicar as três ao mesmo caso: onde elas divergem?

Figura 3. As três lentes éticas do módulo 3 do workshop Fulbright (Ideeas Lab; Lab-Ireen, 2025), com a pergunta de cada uma e o ponto em que elas divergem no caso do atendimento.

CONSEQUÊNCIAS	DEVERES	CARÁTER
"O que produz os melhores resultados?"	***"Quais são as minhas obrigações?"***	***"Que tipo de profissional age assim?"***
Muita gente atendida em segundos pesa a favor. Quem tem um caso raro e não resolve pesa contra.	O consumidor tem direito de chegar a um atendente. Esse direito independe do volume atendido.	Quem monta o atendimento percorre também o caminho de quem tem o problema mais difícil.

ONDE AS TRÊS DIVERGEM

As três concordam que o menu precisa ter uma saída para uma pessoa. Elas discordam no piso: quantas horas de atendimento humano por dia, e se o volume atendido justifica reduzir esse piso.

No caso do atendimento, as três convergem num ponto: o menu precisa ter uma saída para uma pessoa. Elas divergem no piso. A lente das consequências aceita reduzir as horas de atendimento humano se o volume atendido subir bastante. A lente dos deveres recusa ficar abaixo do que a norma garante, qualquer que seja o volume. A lente do caráter desconfia de quem nunca testou o próprio atendimento no papel de quem tem o caso difícil. **O ponto em que as três divergem é o ponto em que existe uma escolha a fazer**, e é ele que precisa entrar por escrito.

O lugar onde as três lentes divergem é o lugar onde você está escolhendo.

6. ESCREVER UMA ESCOLHA QUE O OUTRO POSSA DISCUTIR

A videoaula deste módulo entrega três passos para escrever uma escolha dessas. Primeiro, dê nome aos dois lados em tensão. Segundo, diga qual dos dois cedeu, usando a palavra ceder. Terceiro, diga o que faria você mudar de ideia. Os dois primeiros passos custam pouco depois que a tensão está reconhecida. O terceiro é o que quase todo mundo pula, e as duas recomendações abaixo mostram a diferença que ele faz.

DUAS RECOMENDAÇÕES SOBRE O MESMO CASO

A. *O atendimento automático da empresa precisa ser revisto com urgência, porque prejudica o consumidor e é inaceitável do jeito que está.*

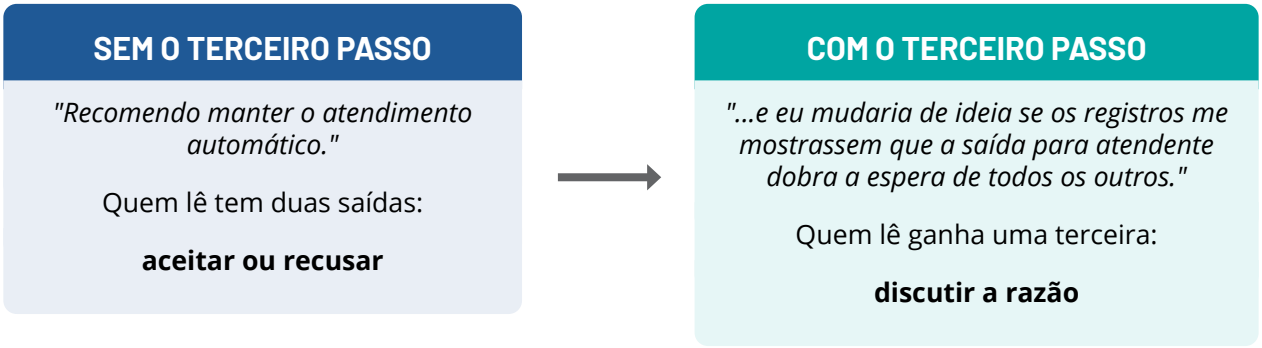
B. *Recomendo manter o atendimento automático na primeira camada e abrir uma saída para atendente humano em qualquer ponto do menu. Estou cedendo tempo médio de resposta, que deve subir, para preservar o acesso a uma pessoa nos casos que o menu não cobre. Eu mudaria de ideia se os registros do atendimento mostrassem que essa saída dobra a espera de todos os outros consumidores.*

A primeira tem o tom mais firme das duas, e é a mais fraca. Ela não dá nome aos dois lados, não diz o que a empresa perderia com a revisão e não oferece nada que outra pessoa possa conferir. A segunda é mais longa e mais modesta no tom, e é a mais forte, porque diz o que perde e diz o que a derrubaria.

CONCEITO-CHAVE

Uma **recomendação forte** apresenta a razão de cada parte dela, diz o que ficou de fora e diz em que condição deixaria de valer. Uma **recomendação fraca** afirma com firmeza e não oferece a quem lê nenhum ponto por onde discordar. A força está na justificativa que outra pessoa consegue acompanhar. A firmeza do tom não entra nessa conta.

Figura 4. O que o terceiro passo acrescenta a quem lê a sua recomendação.



COMO FAZER, NA PRÁTICA

O terceiro passo precisa de três qualidades, e dá para conferir as três antes de entregar. A primeira: ele nomeia uma informação que você não tem hoje. A segunda: outra pessoa consegue ir atrás dessa informação e voltar com ela. A terceira: se essa informação aparecer, a sua recomendação muda mesmo. Um exemplo que passa nas três é "mudaria de ideia se os registros mostrassem que menos de um em cada cem atendimentos sai do menu". Escreva o terceiro passo enquanto decide: depois de decidido, fica difícil lembrar o que quase fez você decidir o contrário.

PONTO CRÍTICO

"Mudaria de ideia se surgissem novas evidências" não cumpre o terceiro passo. A frase serve para qualquer recomendação sobre qualquer assunto, por isso não diz nada sobre esta. O terceiro passo precisa nomear a evidência: qual informação, onde ela estaria e quem poderia buscá-la.

Você termina esta leitura com dois instrumentos. O primeiro é o teste: enquanto houver um culpado e uma solução simples, o problema ainda não foi descrito. O segundo é o modo de escrever a escolha: dar nome aos dois lados, dizer qual cedeu e dizer o que faria você mudar de ideia. A competência que esta quinzena espera de você é esta: olhar uma situação em que dois valores legítimos se chocam e descrevê-la sem reduzi-la a um culpado e a um conserto.

Nas quatro leituras desta quinzena você olhou para regras que outra pessoa escreveu. O critério que um sistema usa para decidir sobre você. As quatro perguntas que se fazem a esse sistema. A norma que diz o que precisa estar declarado no seu trabalho. E a escolha que uma regra já fez no seu lugar. Na próxima quinzena, o texto passa a ser seu e a escolha também.

PARA REFLEXÃO

Lembre-se de uma decisão que você mesmo tomou nos últimos meses e que deixou alguém insatisfeito: um combinado de grupo, uma troca de horário, um pedido que você negou. Escreva os dois lados que estavam em tensão ali, com nome. Depois escreva qual dos dois cedeu, usando a palavra ceder. Por último, escreva o que faria você decidir o contrário hoje. Se esse último item sair vazio, a sua decisão ainda não pode ser discutida por ninguém.

7. REFERÊNCIAS

As obras abaixo dão base ao texto e podem ser localizadas nos endereços indicados. O decreto brasileiro, o regulamento europeu e o estudo de Buolamwini e Gebru (2018) são de acesso livre. O material do *workshop* Fulbright não é publicado, e foi consultado no acervo da disciplina.

BRASIL. **Decreto nº 11.034, de 5 de abril de 2022**. Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, para estabelecer diretrizes e normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Brasília: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11034.htm. Acesso em: 17 set. 2026.

BUOLAMWINI, J.; GEBRU, T. Gender shades: intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. **Proceedings of Machine Learning Research**, v. 81, p. 77-91, 2018. Disponível em: https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html. Acesso em: 17 set. 2026.

IDEEAS LAB; LAB-IREEN. Innovating engineering education with generative AI. *In*: WORKSHOP FULLBRIGHT. 2025. São Paulo: Centro de Inovação da USP, 2025. Módulo 3: Ethical dimensions of AI in engineering education. Material não publicado.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2026/1744 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de julho de 2026, que altera os Regulamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 quanto à simplificação da aplicação das regras harmonizadas sobre inteligência artificial. **Jornal Oficial da União Europeia**, 24 jul. 2026.

CRÉDITOS

Autor Principal: **Prof. Dr. José Avelino Placca**
Coordenação: **Wesley de Souza Lima**
Design Instrucional: **Claudia Mori**
Revisão Textual: **Juliana Nascimento Costa e Valteir Vaz**
Edição de Arte: **Henrique Inhauser Caldas**

Título da obra:
Quando não dá para ter as duas

Local de publicação:
São Paulo, Brasil

Instituição: **Univesp**
Ano de publicação: **2026**
Número de páginas: **18 p.**
Palavras-chave: **1. Inteligência Artificial. 2. Aprendizado de Máquina. 3. IA Generativa**

ATRIBUIÇÃO – NÃO COMERCIAL (BY - NC - ND)
PROIBIDA A EDIÇÃO. PROIBIDO USO COMERCIAL. PERMITE SOMENTE REDISTRIBUIÇÃO. PERMITE O DOWNLOAD E COMPARTILHAMENTO, CONTANTO QUE O AUTOR SEJA MENCIONADO E A OBRA INALTERADA.